

微型氣體感測器產品設計開發

日期: 9/29 講者: 蕭育仁 教授

1. 氣體感測器的生活應用: 空氣品質監測 - 酒測 - 工業環境監測
常見的氣體: CO_2 - CO - $HCHO$ - $TVOC$ - O_3 - H_2S ...
2. 早期的氣體偵測 $\Rightarrow$ 金絲雀對氣體敏感
 $\Rightarrow$ 現代用 **Gas Sensor** 對空間環境偵測
 $\Rightarrow$ 智慧型氣體感測 以「人」為中心環境偵測 $\leftarrow$ 進行互補
3. MEMS 感測器的優勢 (Micro Electro Mechanical Systems)
微型化 · 功耗低 · 靈敏度高 $\Rightarrow$ 穿戴裝置 · 車輛 · IoT ...
4. MEMS 製造: 感測與加熱電極製作 $\rightarrow$ 絕緣處理
 $\rightarrow$ 感測膜製作 $\rightarrow$ 晶片垂直蝕刻 $\rightarrow$ 6吋 Wafer 製成完成
 $\rightarrow$ 雷射切晶片 $\rightarrow$ 打線測量
5. 感測器量測
主打降低功耗、可即時偵測、提升穩定性
 $\Rightarrow$ 與其它商用產品對比 $\Rightarrow$ 進行實際環境測試
6. 未來會加入 Deep learning